Fiche récapitulative — Terminale spécialité physique-chimie

Toutes les formules et tous les réflexes de l'année

Formules · Méthodes · Réflexes de contrôle

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche condense l'année. Elle ne remplace pas les vingt et un chapitres : elle sert à vérifier, dans les derniers jours, que rien ne manque.

- ☐ Je relis une section, je ferme la fiche, et je la réécris de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre correspondant.

1. Constantes et données

★ À RETENIR PAR CŒUR

Grandeur	Valeur
Constante d'Avogadro N_A	$6{,}02 \times 10^{23}\,/\text{mol}$
Volume molaire V_m	$24{,}0\,\text{L/mol}$
Constante de Faraday F	$96\,500\,\text{C/mol}$
Produit ionique K_e (25 °C)	$1{,}0 \times 10^{-14}$
Intensité de pesanteur g	$9{,}81\,\text{N/kg}$
Constante de gravitation G	$6{,}67 \times 10^{-11}$ SI
Célérité de la lumière c	$3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$
Célérité du son (air)	$340\,\text{m/s}$
Constante de Planck h	$6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$
Charge élémentaire e	$1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{C}$
Seuil d'audibilité I_0	$1 \times 10^{-12}\,\text{W/m}^2$
c_{eau}	$4185\,\text{J/(kg K)}$

2. Chimie

★ À RETENIR PAR CŒUR

Acides et bases

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \qquad [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-\text{pH}}$$

$$K_e = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-] = 10^{-14} \qquad K_A = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{AH}]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_A + \log\frac{[\text{A}^-]}{[\text{AH}]}$$

$\text{pH} < \text{p}K_A$: l'acide prédomine. Sinon, la base.

Titrages

$$\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_{\text{éq}}}{b}$$

Réaction *totale, rapide, unique.*

Analyse

$$A = \varepsilon\,\ell\,c \quad \text{(Beer-Lambert)} \qquad \sigma = \sum_i \lambda_i\,[X_i] \quad \text{(Kohlrausch)}$$

Équilibres

$$Q_r = \frac{[\text{produits}]^{\cdots}}{[\text{réactifs}]^{\cdots}} \qquad K = Q_{r,\text{éq}} \qquad \tau = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

$Q_{r,i} < K$: sens direct. $Q_{r,i} > K$: sens indirect.

Cinétique

$$v = -\frac{\mathrm{d}[A]}{\mathrm{d}t} \qquad [A] = [A]_0\,e^{-kt} \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

Nucléaire

$$N = N_0\,e^{-\lambda t} \qquad t_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda} \qquad A = \lambda N$$

$$t = \frac{1}{\lambda}\ln\frac{N_0}{N} \text{ (datation)} \qquad E_{\text{libérée}} = |\Delta m|\,c^2$$

Piles et électrolyse

$$Q = I\,\Delta t = n(\mathrm{e}^-) \times F$$

Anode = oxydation ; cathode = réduction.

Synthèse

$$\eta = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\text{th}}} \qquad E_A = \frac{M(\text{produit})}{\sum M(\text{réactifs})}$$

3. Mécanique

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{OM}}{\mathrm{d}t} \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} \qquad \vec{a} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{u_T} + \frac{v^2}{R}\vec{u_N}$$

$\vec{a}\cdot\vec{v} > 0$: accéléré. < 0 : ralenti. $= 0$: vitesse constante.

Deuxième loi de Newton

$$\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m\,\vec{a}$$

Chute libre : $\vec{a} = \vec{g}$, indépendant de la masse.

$$x = v_0\cos\alpha\cdot t \qquad y = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0\sin\alpha\cdot t$$

$$h = \frac{v_0^2\sin^2\alpha}{2g} \qquad d = \frac{v_0^2\sin(2\alpha)}{g}$$

Portée maximale pour $\alpha = 45°$.

Champ électrique

$$E = \frac{U}{d} \qquad \vec{F} = q\vec{E} \qquad \vec{a} = \frac{q}{m}\vec{E}$$

Gravitation

$$F = G\frac{m_A m_B}{d^2} \qquad \mathcal{G} = G\frac{M}{d^2}$$

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{r^3}{GM}} \qquad \frac{T^2}{a^3} = \text{cte}$$

Fluides

$$P = P_0 + \rho g h \qquad \Pi = \rho_{\text{fl}}\, V_{\text{imm}}\, g$$

$$Q_V = S\,v \quad (S_1 v_1 = S_2 v_2) \qquad P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z = \text{cte}$$

4. Énergie

À RETENIR PAR CŒUR

$$T(\text{K}) = \theta + 273{,}15 \qquad \Delta T = \Delta\theta$$

$$\Delta U = m\,c\,\Delta T \qquad \Delta U = Q + W$$

$$\Phi = \frac{\Delta T}{R_{\text{th}}} \qquad R_{\text{th}} = \frac{e}{\lambda S}$$

Résistances *en série* : elles s'additionnent. Parois *en parallèle* : les flux s'additionnent.

Calorimétrie : $\sum \Delta U_i = 0$.

Loi de Newton

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T - T_{\text{ext}})$$

$$T(t) = T_{\text{ext}} + (T_0 - T_{\text{ext}})e^{-kt}$$

5. Ondes et signaux

À RETENIR PAR CŒUR

$$\lambda = v\,T = \frac{v}{f} \qquad I = \frac{P}{S} \qquad L = 10\log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

$\times 10$ sur I : $+10$ dB. $\times 2$: $+3$ dB. Distance doublée : -6 dB.

Diffraction et interférences

$$\theta = \frac{\lambda}{a} \qquad L = \frac{2\lambda D}{a} \qquad i = \frac{\lambda D}{b}$$

$\delta = k\lambda$: brillant. $\delta = (k + \frac{1}{2})\lambda$: sombre.

Optique géométrique

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

$$C = \frac{1}{f'} \qquad G = \frac{f_1'}{f_2'} \qquad \ell = f_1' + f_2'$$

$\overline{OA} < 0$ pour un objet réel ; $\overline{OA'} > 0$ pour une image réelle.

Physique quantique

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \qquad E(\text{eV}) \approx \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$$

$$|\Delta E| = \frac{hc}{\lambda} \qquad E_c = h\nu - W_0$$

Circuit RC

$$q = C\,u_C \qquad i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \qquad E = \frac{1}{2}C\,u_C^2$$

$$\tau = RC \qquad u_C = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right) \quad \text{ou} \quad u_C = E\,e^{-t/\tau}$$

6. Les réflexes de contrôle

MÉTHODE — Ce qui rapporte des points sans calcul supplémentaire

Étape 1 — Écrire les unités à chaque ligne
Un résultat sans unité est compté faux.

Étape 2 — Convertir avant de calculer
Volumes en litres, longueurs en mètres, temps en secondes, masses en kilogrammes, λ en mètres.

Étape 3 — Définir système et référentiel en mécanique
Une seule phrase, et elle est notée.

Étape 4 — Faire un schéma
Bilan des forces, montage de titrage, construction d'image, circuit : le schéma rapporte des points à lui seul.

Étape 5 — Conclure par une phrase en français
Surtout dans les exercices avec contexte.

Étape 6 — Contrôler l'ordre de grandeur
Un pH hors de $[0\,;14]$, un rendement supérieur à 100 %, une vitesse supérieure à c : autant de signaux d'erreur.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $[H_3O^+] = 10^{-\mathrm{pH}}$, pas 10^{pH}.
— Ne pas oublier les coefficients stœchiométriques dans la relation à l'équivalence.
— Q_r ne contient ni solide ni solvant.
— Un catalyseur change la durée, pas le rendement.
— Les électrons n'apparaissent jamais dans une équation bilan.
— $\vec{a}$ n'est pas forcément dans le sens du mouvement.
— Un mouvement circulaire uniforme est accéléré.
— La masse se simplifie en chute libre et pour un satellite.
— Les décibels ne s'additionnent pas pour deux sources.
— Une fente plus fine élargit la figure de diffraction.
— $\overline{OA}$ est négatif pour un objet réel.
— Augmenter l'intensité lumineuse ne change pas l'énergie d'un photon.
— À $t = 0$ dans un circuit RC, $u_C = 0$ mais i est maximale.

ASTUCE

Les déclencheurs à repérer dans un énoncé.

Ce que dit l'énoncé	Ce qu'il faut sortir
« on mélange … et …»	tableau d'avancement, réactif limitant
« l'équivalence est atteinte pour …»	$\frac{C_A V_A}{a} = \frac{C_B V_{\text{éq}}}{b}$
« déterminer le sens d'évolution »	comparer $Q_{r,i}$ et K
« temps de demi-réaction » ou « demi-vie »	$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$
« on néglige les frottements »	chute libre, $\vec{a} = \vec{g}$
« mouvement circulaire uniforme »	$a = \frac{v^2}{r}$, dirigée vers le centre
« satellite en orbite »	$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$, la masse se simplifie
« la canalisation se rétrécit »	$S_1 v_1 = S_2 v_2$, puis Bernoulli
« système isolé »	$\sum \Delta U_i = 0$
« la température tend vers …»	loi de Newton, $y' = ay + b$
« on double la distance »	$-6\,\text{dB}$
« tache centrale »	$L = \frac{2\lambda D}{a}$
« franges régulièrement espacées »	$i = \frac{\lambda D}{b}$
« image nette sur un écran »	relation de conjugaison, $\overline{OA'} > 0$
« énergie d'un photon »	$E = \frac{hc}{\lambda}$, ou $\frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$ en eV
« constante de temps »	$\tau = RC$